

正反馈 - 金融市场确定性的来源

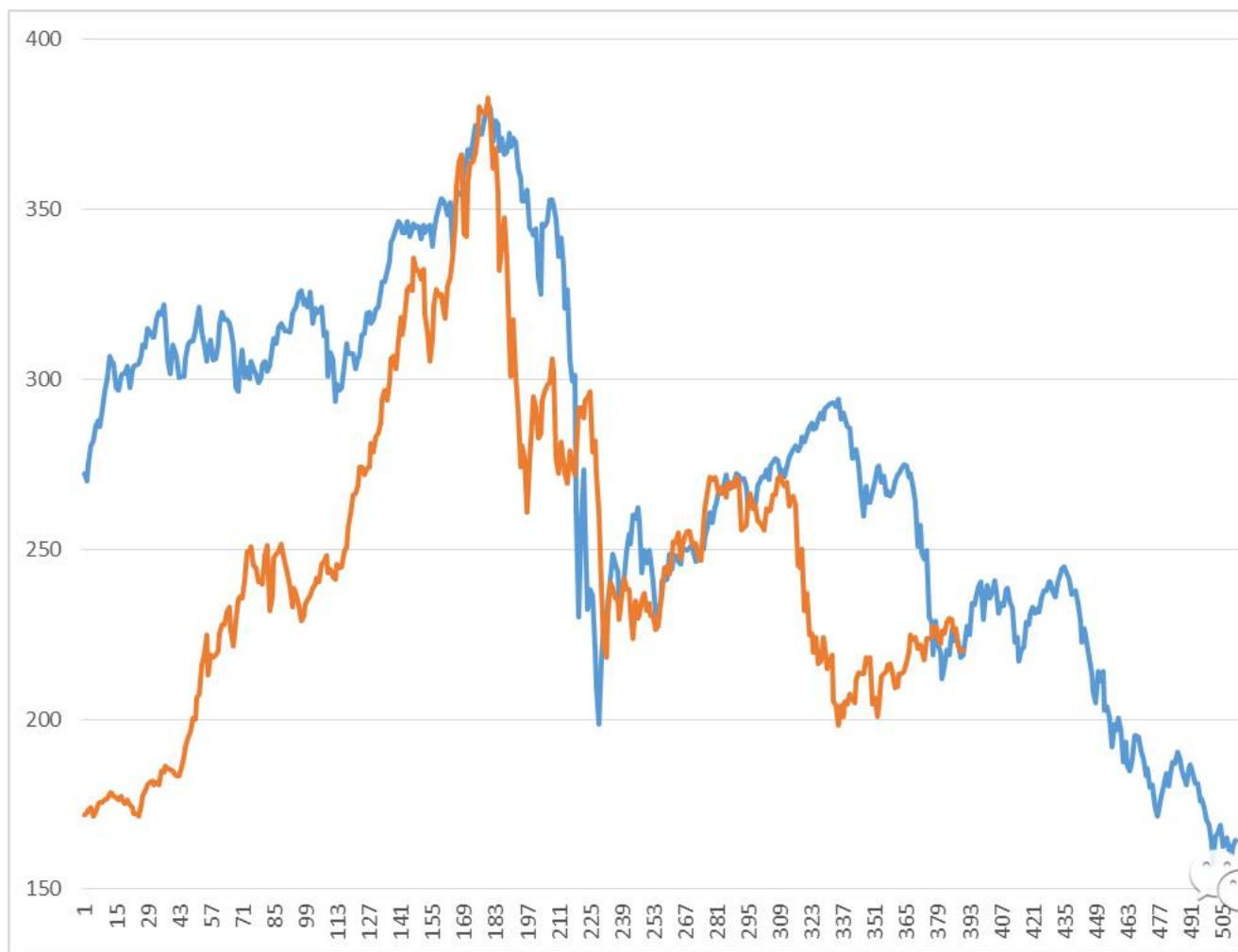
原创 2016-04-25 贝乐斯岭峰资本 岭峰资本

正反馈是金融市场中重要的确定性来源，存在着巨大的机会与风险。在索罗斯的《金融炼金术》一书中提到的“反身性”其实本质上就是正反馈。索罗斯所描绘的反身性更多的是一种定性分析的描述。但是，我认为完全可以用量化的方式，从定性和定量两个角度分析反身性正反馈。

如果我们仔细研究各种金融市场的反身性正反馈，可以发现一些共同点。首先，要有一个被打破的平衡；或者外界的冲击，或者各种原本平衡的力量突然发生变化，打破了平衡。其次，要有流动性的大规模变化。最后，也是最重要的是，要有一种自我强化的正反馈机制。



2014-2015年的A股牛市就是这样一个正反馈过程。股市长期低迷之后，市场的平衡被外界买盘驱动所打破，配合以央行宽松，流动性充裕，股市加杠杆。股市的上涨吸引了更多资金买入，尤其是杠杆融资买入。杠杆融资买入反过来进一步推高了股价，让使用杠杆的人获得超额收益，进一步强化了正反馈机制。融资余额与股市指数在这个正反馈的循环中互为因果，反复强化。如果计算相关系数，可以发现A股融资余额与指数之间的相关系数超过0.98，为极强相关。当然，相关不等于因果。但极强的相关往往意味着两个变量可能是同一反馈循环的两个不同节点的采样，或者内部机制的高度相似。



比如2015年A股的走势与1929年道琼斯指数的走势相关系数也曾经超过0.97。这可能就反映了时隔八十多年的两个市场在超高融资杠杆情况下的相似内部机制。在强正反馈机制下，决定系统运行状态的参数非常有限，而且系统较少受到外界的影响。这可能就是这种令人惊异的历史相似性的根本原因。

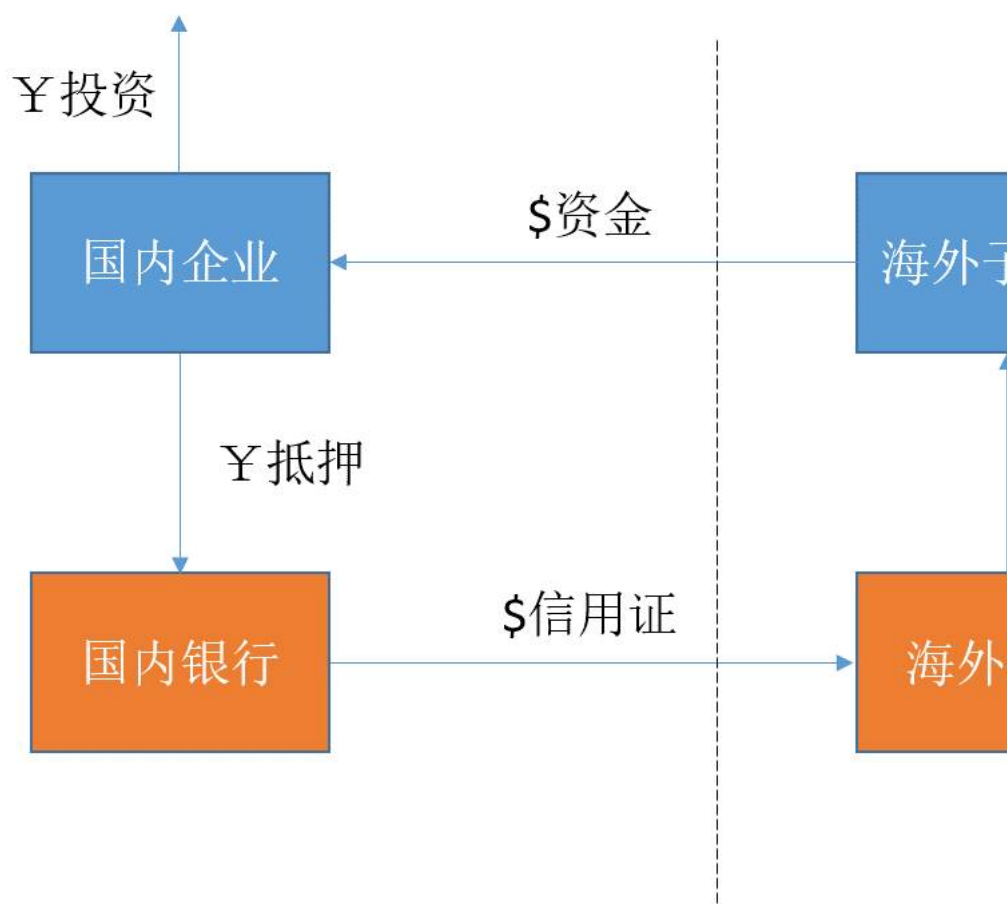
最近大宗商品期货市场的暴涨，也可以看到正反馈的身影。大宗商品长期低迷，为保增长国家强推基建，推动需求短期上涨，但供给一时无法跟上，打破了平衡。今年以来央行为保经济释放了天量流动性，在股市、债市赚钱无门，走投无路。上涨的商品期货市场吸引了大量流动性，推动价格上涨，上涨的价格反过来进一步吸引更多资金。而且，期货本身就具有很高的杠杆。这就是为什么现在的大宗商品期货走势非常类似于2009年的期货市场，与2015年的A股泡沫也极其类似。从目前的数据看，四月底大宗商品期货市场可能会发生较大的震荡。

正反馈让市场不再有效，市场的前后变化发生了关联，对外界的扰动也变得不敏感，形成了自己独特的路径依赖。正常市场的变化受到各种外界因素的扰动，由于外界的信息是不确定的，具有随机性，因此市场的变化也是随机的，前后独立，无法用历史数据预测未来的走势，市场是“有效”的。而在强烈的正反馈驱使下，市场今天的情况会反馈回输入端，影响下一个交易日的市场。今天的市场情况又取决于市场历史变化对今天的影响。因此，市场前后关联，并不是完全随机的，市场不再有效，这就让预测变成了可能。而且，模型的预测准确度与市场异常的程度正相关，市场越无效，未来越容易预测，模型的预测准确度越高。在2015年5-6月A股泡沫的鼎盛时期，市场极端异常。岭峰资本研发的模型对市场崩盘的预测在点位上误差只有0.23%左右，时间误差也只有二十分钟。这个预测结果曾经提前一周公开发布到一个五百人的微信群，在五百人的共同见证下预见了A股历史性的时刻。但是，这并不是模型本身有多精准，而是市场的异常史无前例，让精准模型预测成为可能。

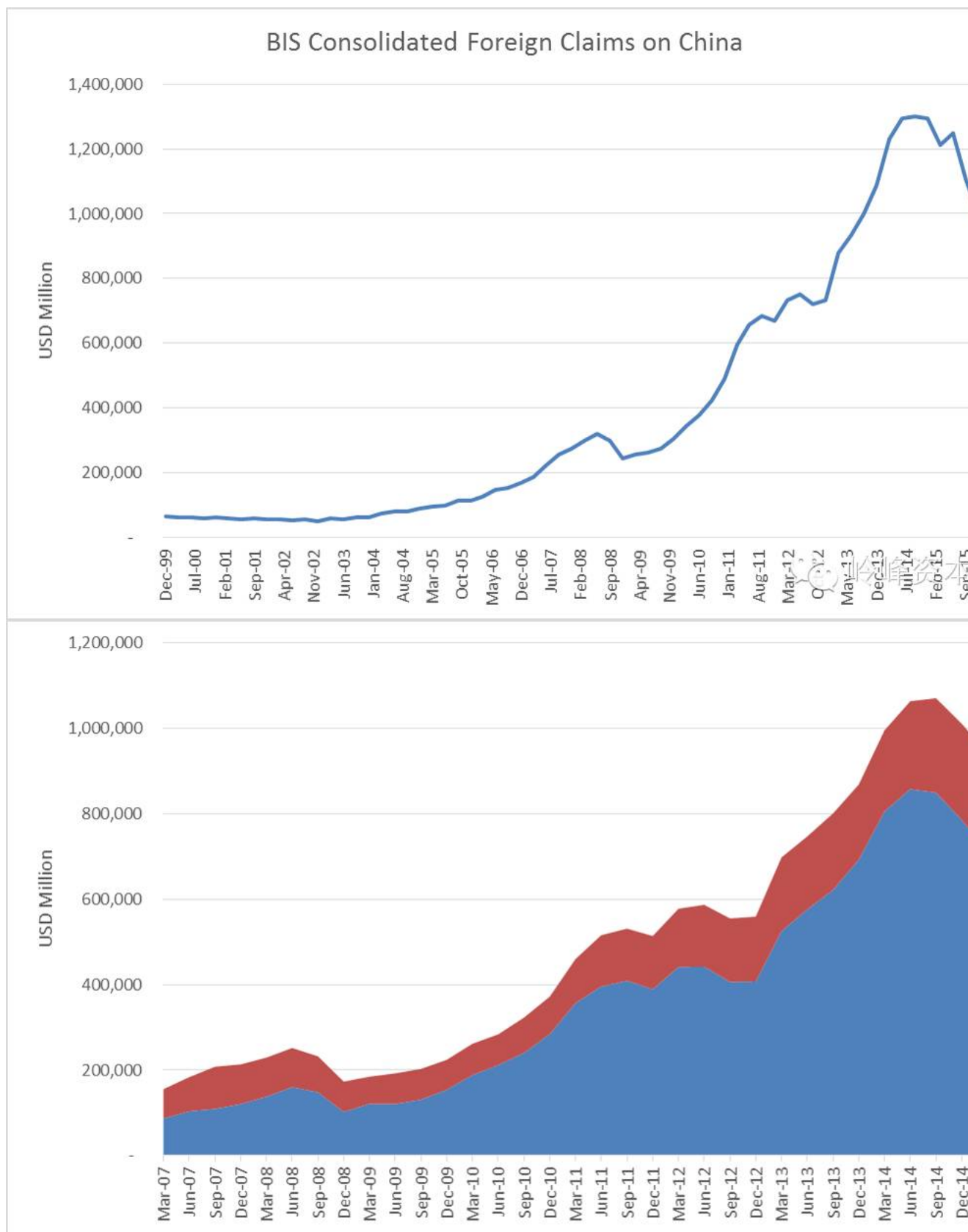
正反馈并不是一种能够长期稳定进行的机制。一旦进入强烈的正反馈，市场必然向着一个方向持续发展，直到市场的过度与异常无法持续，不得不反转。在持续的正反馈过程中，系统积累的势能逐渐加大，系统的一致性和协同性急剧升高，系统变得极端不稳定，任何极小的风吹草动都能带来巨大的雪崩。当奇点到来，一切反转，系统很可能向着相反的方向发生正反馈，从一个极端走向另一个极端。这与传统经济学中的均衡理论所描述的完美世界截然不同，更接近现实的市场。均衡只是暂态，过度与极端才是常态。我们所观察到的均衡更多的是暴风骤雨之前暂时的平静。

在外汇市场，决策者和大多数参与者都相信均衡汇率理论，但实际中市场的走势往往远离均衡。从2009年到2014年，中美两国的巨大息差就是一种非常明显的不平衡，而美国的QE则创造了巨大的流动性。这种巨大的不平衡加上QE让美元套利交易有利可图，并形成了强大的正反馈机制。在杠杆的帮助下，美元套利者获得了息差和汇率升值的好处，并逐渐强化了正反馈机制。

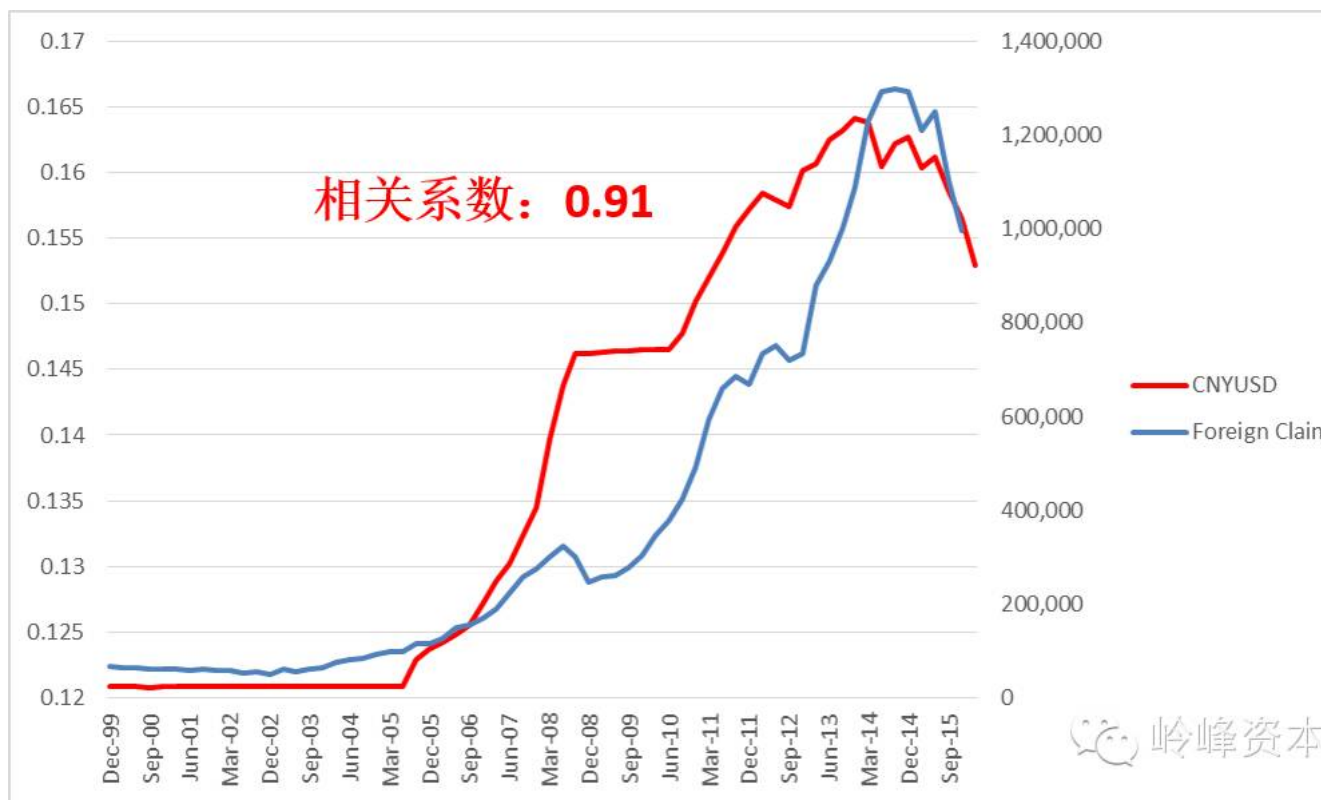
美元套利交易



正因为美元套利交易的存在，形成了巨大的正反馈，让国际清算银行（BIS）统计的海外对中国的债权从2009年到2014年急剧升高，最高达到1.3万亿美元，存量势能巨大，一致性和协同性很高。

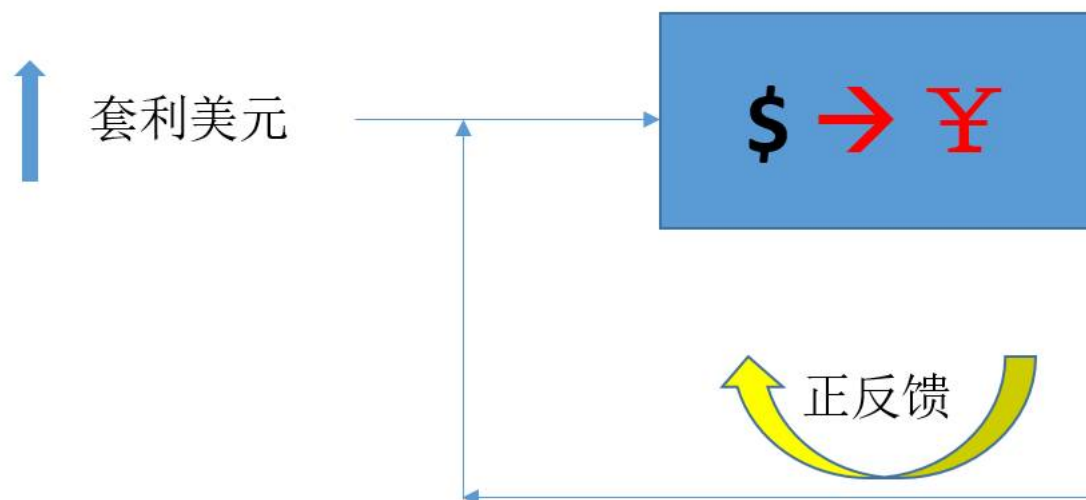


由于套利资金的特点，这些债权中以外币计的部分有70%以上是一年以内必须偿还的短期贷款。一旦情况发生变化，息差缩小，套利不再赚钱，而积累的势能却异常巨大，反方向的正反馈也会异常强大。



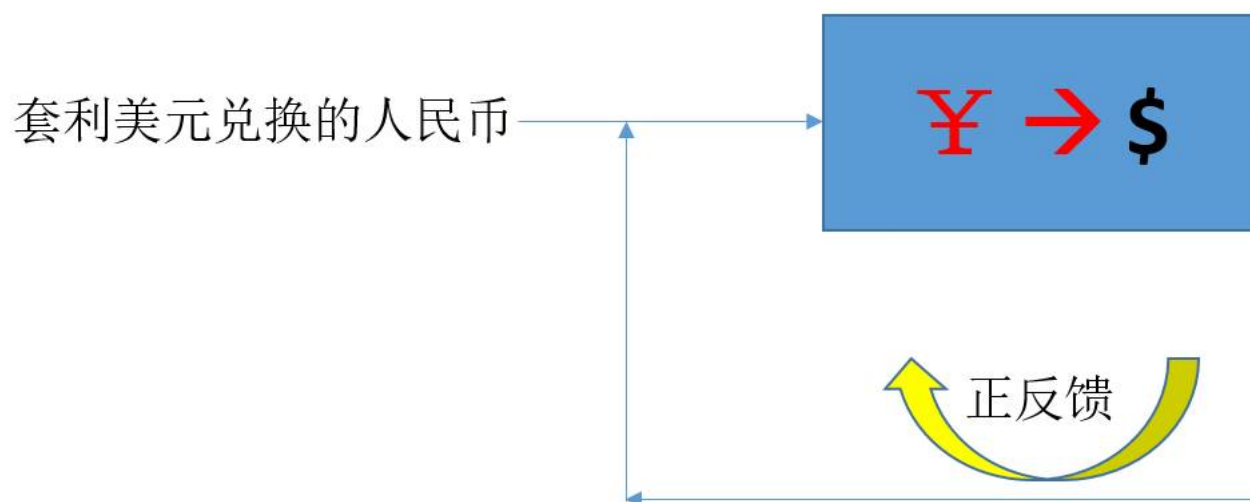
这就是为什么人民币汇率与国际清算银行统计的海外对中国债权相关系数高达0.91。套利美元与人民币汇率是反馈环节中不同节点上的数据采样，具有内在的相关性。

套利美元推高汇率



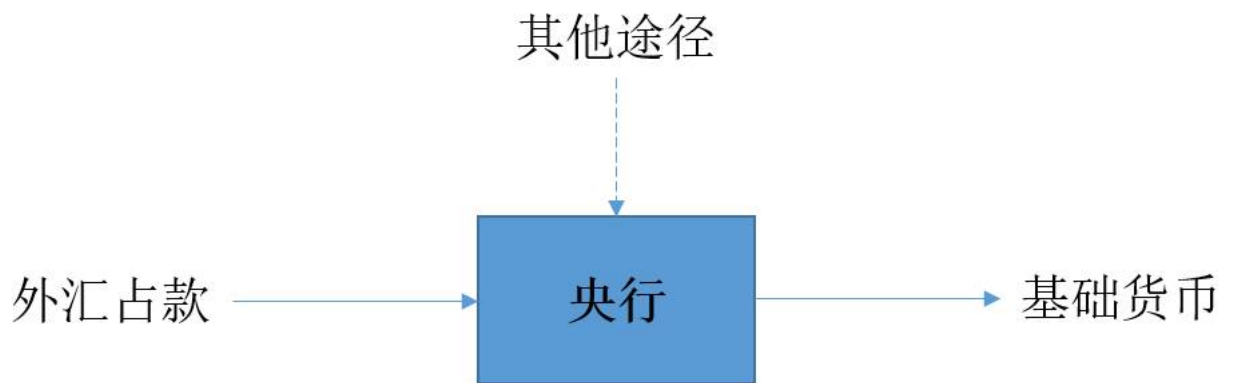
在套利美元资金流入时，推高了人民币汇率，而更高的汇率则吸引了更多美元套利资金流入，形成了强大的正反馈。

套利美元反转压低汇率



但是，当套利美元不得不流出时，压低了人民币汇率，而更低的汇率则迫使更多套利资金解套，美元流出，形成反向的正反馈。

从控制系统的角度分



汇率的重要之处在于，中国的基础货币是金融系统的基石，而外汇占款则占了基础货币的80%以上。外汇占款产生的基础货币，流向分散的各个外汇持有人，是涓涓细流的滴灌。而PSL等其他途径产生的基础货币，虽然数量上可能抵消了外汇占款下降产生的基础货币萎缩，但是却更集中于大型银行，是大水漫灌。这样的流动性环境，遇到经济系统中平衡被破坏的情况，就很容易产生剧烈的正反馈，在各个领域产生资产泡沫。从股市到债市，房市，大宗商品期货，这种流动性的环境正是正反馈发生的沃土。而如果在消费品通胀中也发生剧烈的正反馈，则对普通人的生活也会带来巨大的影响。

正反馈，是金融市场中重要的机制。平衡只是暂时的，而不平衡则往往产生正反馈。在正反馈机制下，市场必然走向极端与过度。而流动性的重大变化则是正反馈发生的重要条件。

投诉